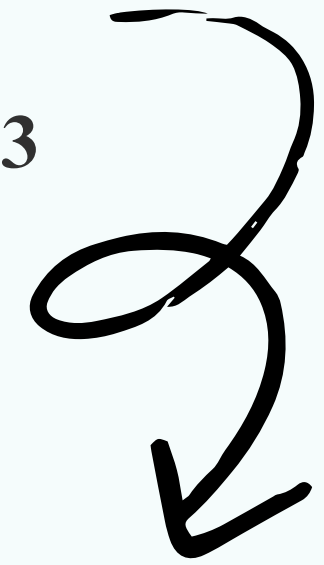


Grupo 3

Sistema de gestión de inventario de productos terminados



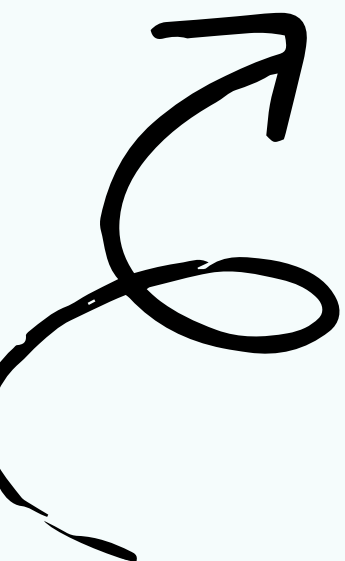
Integrantes:

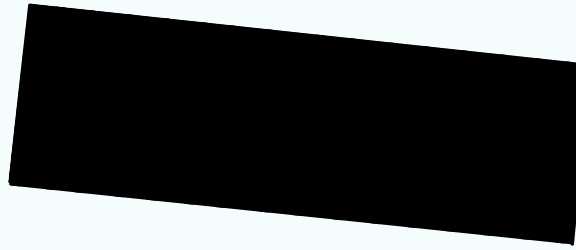
Orejuela Laverde Santiago, Andrés Novoa,
Stefany Berrio, Martínez Johan Sebastián.

CEET

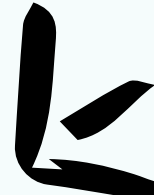
Análisis y desarrollo de software

Ficha: 3411004





Índice

- SuperMax
 - Problemática
 - Pregunta
 - Objetivo General
 - Objetivos específicos
 - Modulos
 - RF
 - RNF
 - Mockups
 - UML
 - Casos de uso extendido
 - Excel
- 
- 
- 
- 
- 

SuperMax

Es una empresa ubicada en San Antonio, Tolima que se centra en la compra y distribución de productos de aseo tanto personal como del hogar con presencia en el Tolima y su proveedor principal ubicado en Bogotá. Por lo cual al no tener la información disponible y organizada genera confusión e inconvenientes entre la parte de adquisición y distribución.



SuperMax



Problemática



Actualmente no cuenta con un control adecuado de las existencias disponibles, lo que dificulta conocer con precisión la cantidad de productos almacenados y las necesidades reales de abastecimiento.

Esta situación puede generar compras excesivas, demoras en el abastecimiento, adquisición de productos innecesarios o falta de artículos cuando son requeridos. Además, el manejo manual de la información aumenta el riesgo de pérdida de datos, errores en los registros, desorganización y dificultades para realizar el seguimiento a las compras efectuadas.



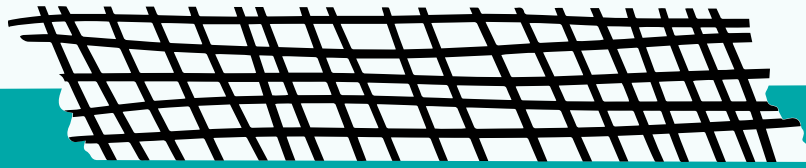
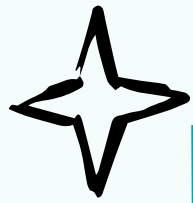


Pregunta



¿Cómo puede el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión de inventario mejorar el control de las existencias de productos de SuperMax?



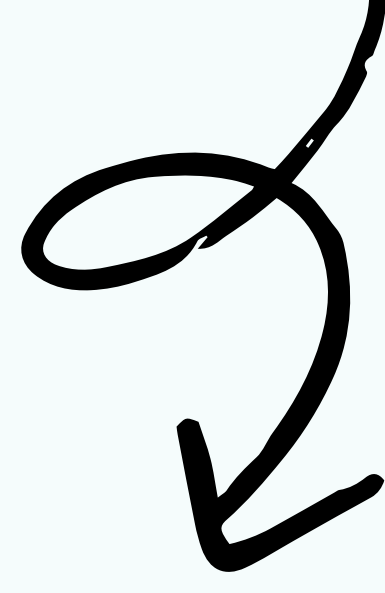
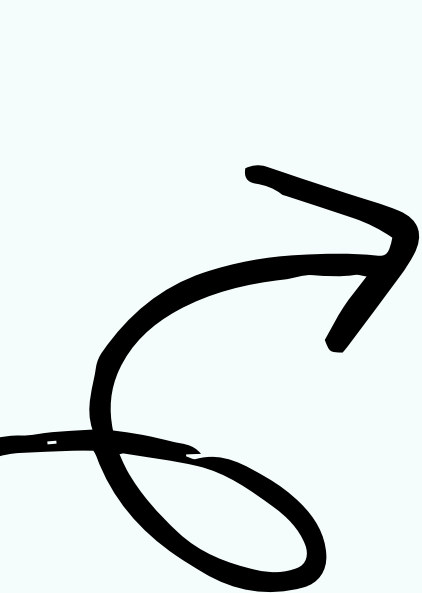


Objetivo General

Implementar un sistema de control de inventario que permita gestionar de manera eficiente las existencias disponibles, optimizando los procesos de abastecimiento y reduciendo errores en el registro de información.



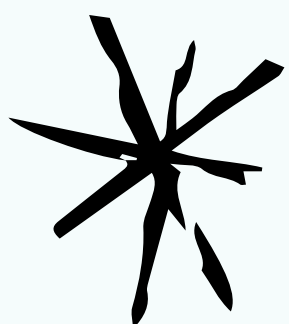
Objetivos específicos



Objetivo 01



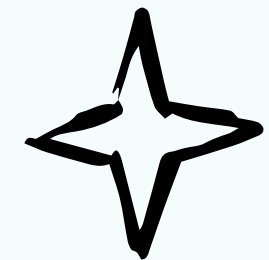
Gestionar y estructurar la información de los productos dentro de la empresa.



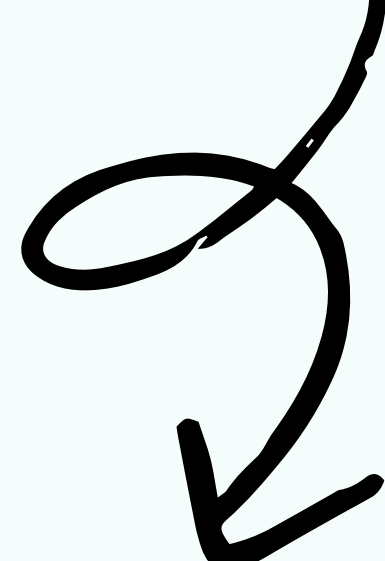
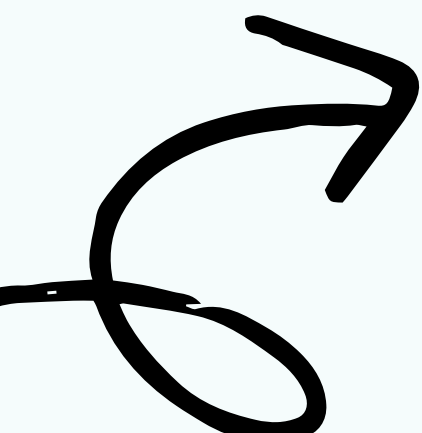
Objetivo 02



Realizar la trazabilidad de los productos según su origen y destino.



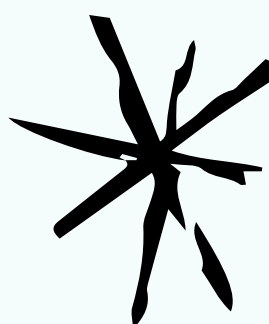
Objetivos específicos



Objetivo 03



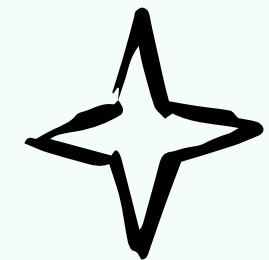
Organizar la información del abastecimiento teniendo en cuenta el stock actual en la empresa.



Objetivo 04



Generar reportes de las existencias, movimientos y estado de los productos a través de periodos de tiempo determinado.



Módulos

1. Existencias

Administrar la información de las existencias para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- **Administración de existencias.**
- **Clasificación de artículos según sus características.**
- **Organización de categorías y unidades de medida.**
- **Actualización de la información de las existencias.**
- **Consulta de la disponibilidad de los artículos.**

2. Movimientos

Controlar los movimientos de las existencias para mantener actualizada y trazable la información del stock.

- **Recepción de existencias por compra.**
- **Entrega de existencias por venta.**
- **Ajustes de existencias derivados de novedades identificadas.**
- **Seguimiento de la disponibilidad de los artículos.**
- **Historial de operaciones realizadas.**

Módulos

3. Abastecimiento y proveedores

Gestionar el abastecimiento de existencias mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- **Administración de proveedores.**
- **Identificación de necesidades de abastecimiento.**
- **Seguimiento a las entregas de proveedores.**
- **Gestión de devoluciones a proveedores.**
- **Seguimiento al suministro de existencias.**

4. Información y Reportes

Consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- **Consultas administrativas.**
- **Generación de reportes de existencias.**
- **Seguimiento de indicadores de stock mínimo.**
- **Consolidación de información de movimientos.**
- **Apoyo a la toma de decisiones y control de acceso por roles.**

Requisitos funcionales

RF01	Iniciar sesión
RF02	Restablecer contraseña
RF03	Cerrar sesión
RF04	Registrar entrada de productos
RF05	Registrar salida de productos
RF06	Consultar inventario disponible
RF07	Configurar alerta de productos con poco inventario
RF08	Registrar nuevos productos
RF09	Buscar productos
RF10	Modificar información de productos



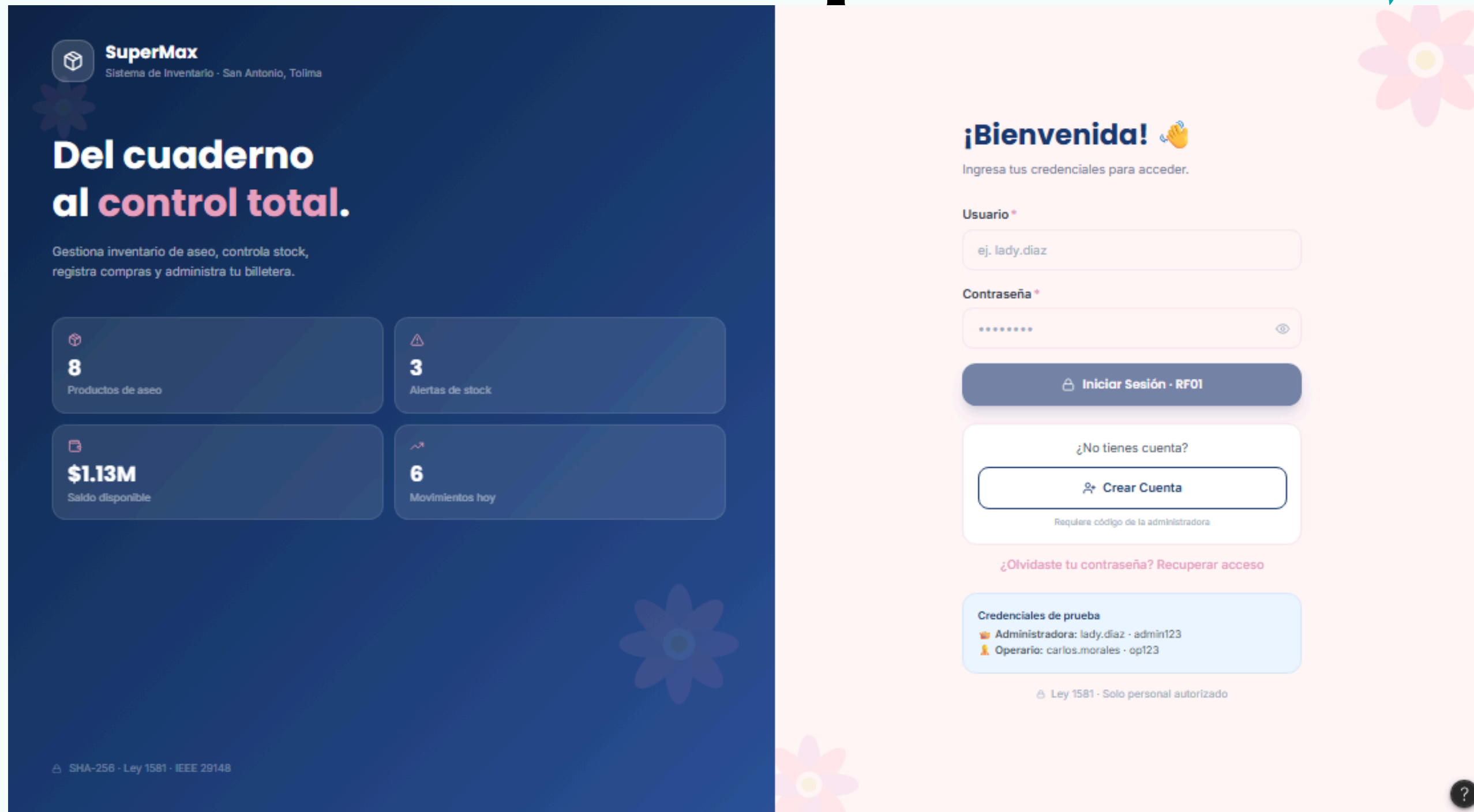
RF12	Retirar productos del catálogo
RF11	Registrar proveedores
RF12	Consultar proveedores
RF13	Modificar información de proveedores
RF14	Administrar usuarios
RF15	Asignar permisos a los usuarios
RF16	Registrar compras a proveedores
RF17	Consultar reportes del inventario

Requisitos no funcionales

RNF01	Inicio de sesión seguro
RNF02	Control de permisos
RNF03	Protección de información
RNF04	Respuesta rápida
RNF05	Funcionamiento durante la jornada laboral
RNF06	Copias de seguridad
RNF07	Información consistente
RNF08	Actualización automática del inventario
RNF09	Mensajes de error claros

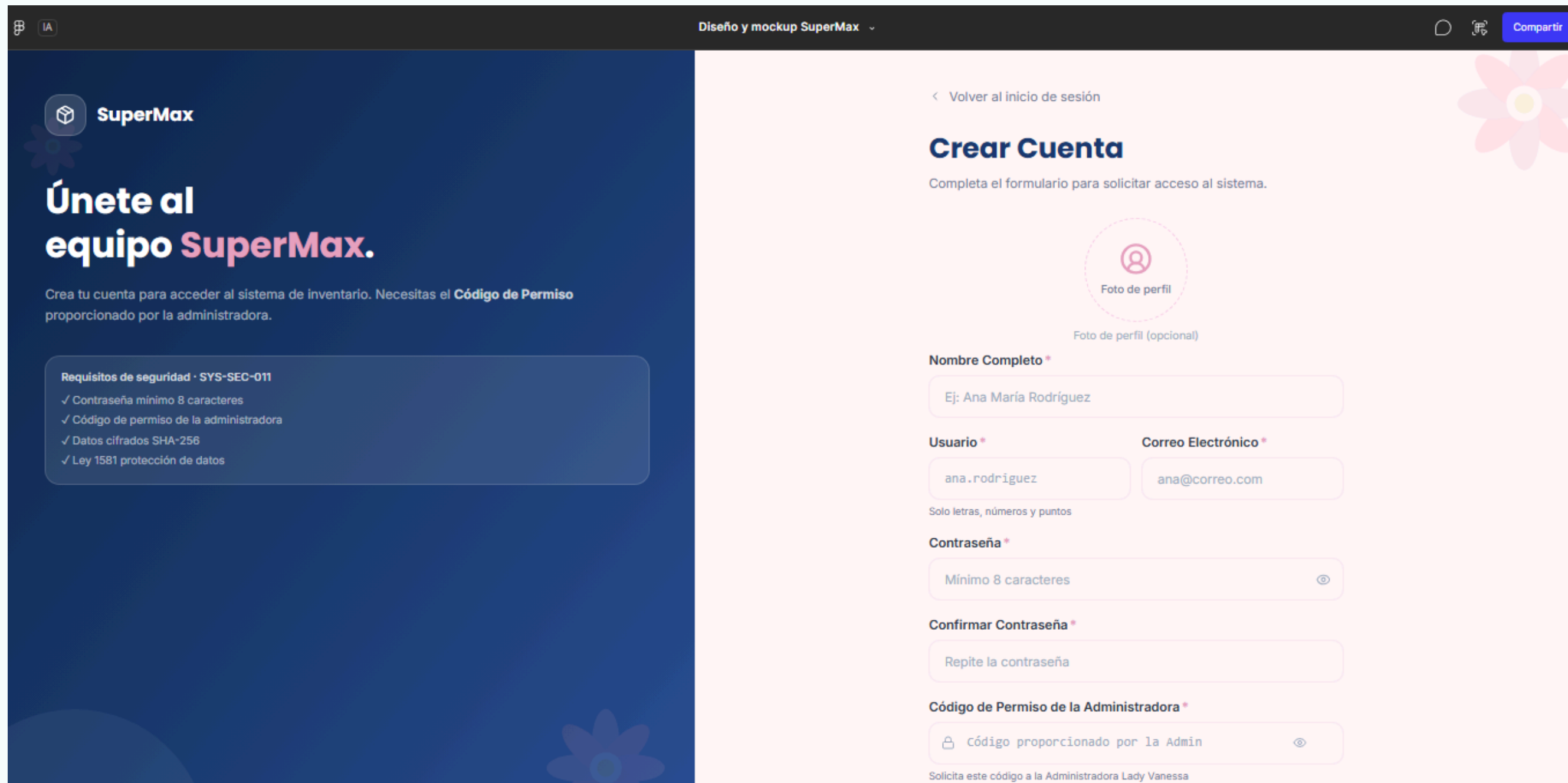
RNF10	Facilidad de uso
RNF11	Información organizada
RNF12	Diseño uniforme
RNF13	Facilidad de mantenimiento
RNF14	Capacidad de crecimiento
RNF15	Recuperación de información

Mockups



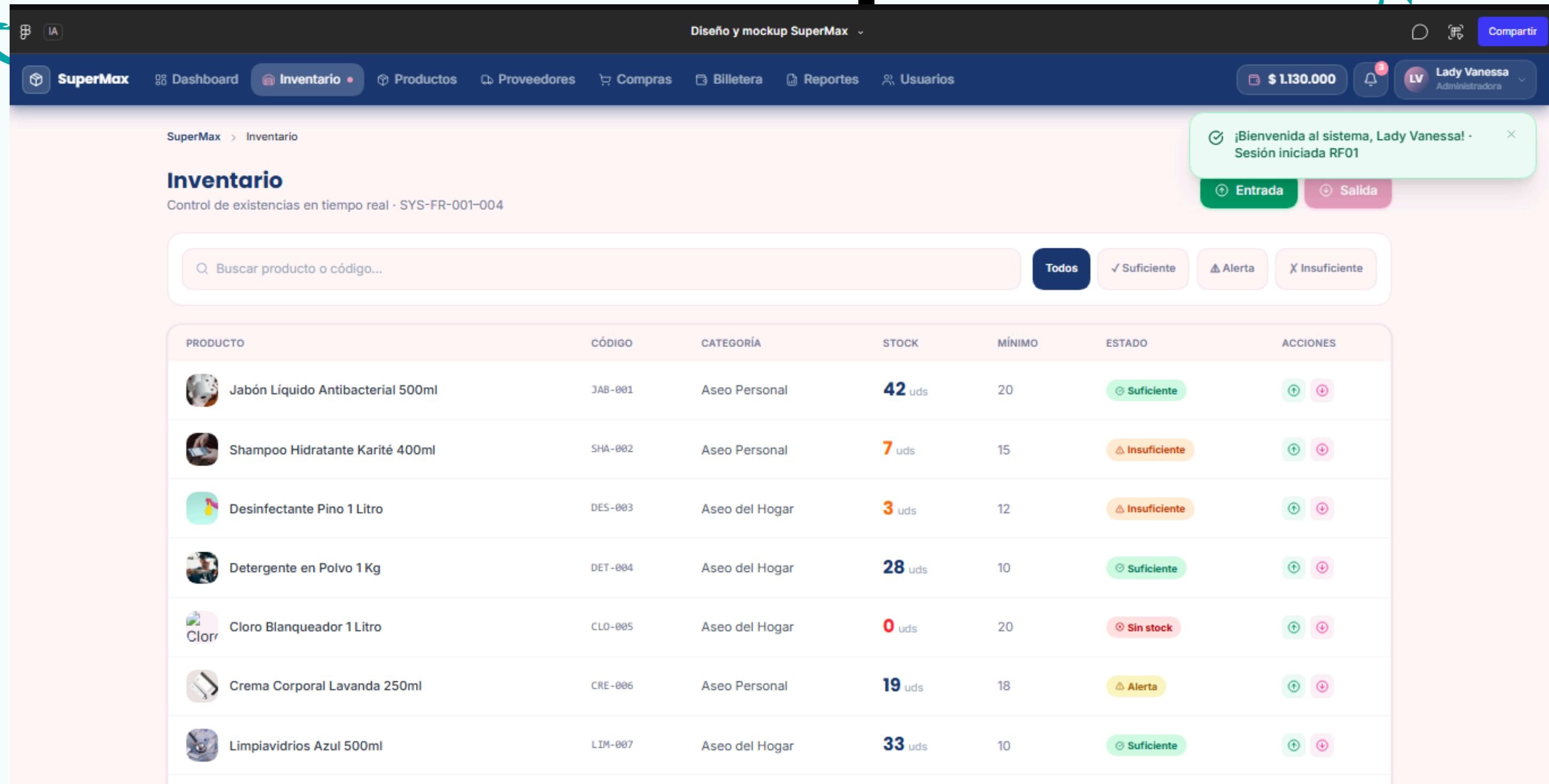
<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?t=5MGkFReTe5K3CQXM-20&fullscreen=1>

Mockups



<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

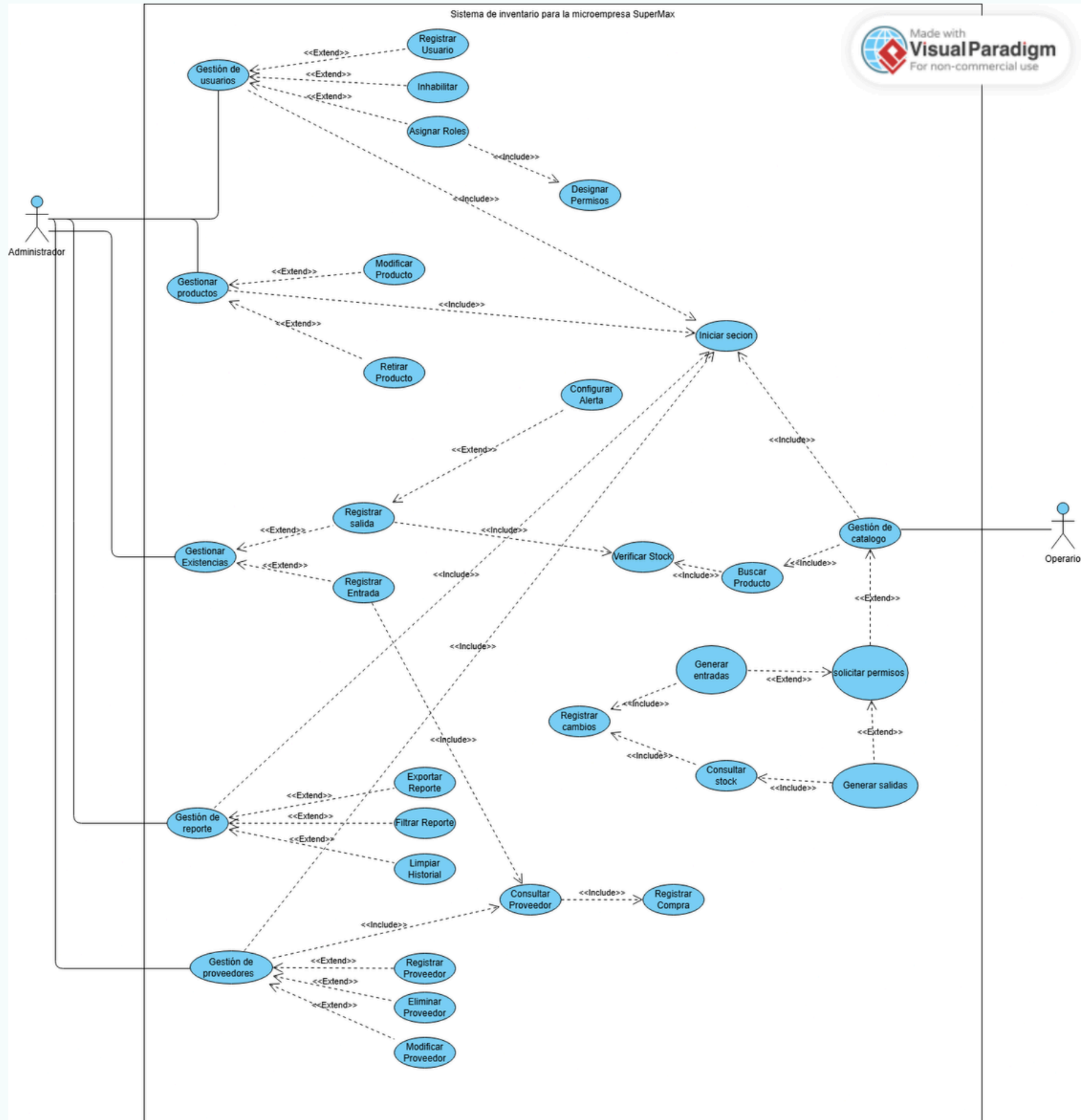
Mockups



<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>



Caso de Uso UML



[Link PDF](#)

[Link Visual P.](#)

Caso de uso formato extendido



# Ref.	CU0001.	
Caso de Uso	Iniciar sesión.	
Autor	Andrés Novoa Cárdenas	
Fecha	08-09-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador, Operario	
Tipo	Primario.	
Frecuencia esperada	Frecuentemente, varias veces al día (cada vez que un usuario accede al sistema).	
Prioridad	Alta.	
Descripción	Permite a los usuarios acceder al sistema mediante usuario y contraseña.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU0002, CU0004
	R.F.	RNF01
Precondición	El administrador o el operario deben estar registrados en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión.
	2	El sistema solicita usuario y contraseña.
	3	El usuario ingresa sus credenciales.
	4	El sistema valida las credenciales contra la base de datos de usuarios.
	5	El sistema concede acceso y muestra el módulo correspondiente según el rol del usuario.
Post Condición	El usuario queda autenticado y con acceso a las funciones habilitadas para su rol.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa el error y solicita reintentar.
	5	Si el usuario se encuentra inhabilitado, el sistema deniega el acceso y notifica el motivo.
Prioridad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios.	

# Ref.	CU0003.	
Caso de Uso	Inhabilitar.	
Autor	Andrés Novoa Cárdenas	
Fecha	08-09-2026	
Versión	Versión 1.	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Primario.	
Frecuencia esperada	Ocasionalmente (cuando un usuario deja de laborar en la empresa).	
Prioridad	Media.	
Descripción	Permite al administrador inhabilitar un usuario del sistema.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU0001
	R.F.	RF12
Precondición	El usuario a inhabilitar se encuentra activo en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa al módulo de gestión de usuarios y selecciona la opción de inhabilitar.
	2	El sistema muestra el listado de usuarios activos.
	3	El administrador selecciona el usuario que desea inhabilitar.
	4	El sistema solicita confirmación de la inhabilitación.
	5	El sistema cambia el estado del usuario a inactivo y revoca su acceso al sistema.
Post Condición	El usuario queda inhabilitado y no puede iniciar sesión en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el usuario seleccionado ya se encuentra inhabilitado, el sistema informa que la acción no es necesaria.
	4	Si el administrador no confirma la acción, el sistema mantiene al usuario activo y termina el caso de uso.
Prioridad	Media	
Comentarios	Sin comentarios.	

Muchas

Gracias

